

CC421 – Inteligencia Artificial

Tarea-1 de la PC-1: Fundamentos Éticos en la IA a través de la Filosofía

1 Fundamentación y Objetivos de la Evaluación

El presente trabajo de investigación y análisis crítico tiene como propósito evaluar la competencia del estudiante avanzado de Ciencia de la Computación para identificar, analizar y resolver dilemas éticos complejos inherentes al desarrollo, diseño y despliegue de sistemas de Inteligencia Artificial (IA).

La evaluación está estrictamente alineada con el **ABET Student Outcome (4)**: *“Reconocer responsabilidades profesionales y emitir juicios informados en la práctica de la computación basados en principios legales y éticos”*. Se exige a los estudiantes trascender el análisis descriptivo para alcanzar una argumentación crítica, contrastando marcos filosóficos clásicos con problemas tecnológicos contemporáneos de alto impacto social.

2 Distribución de Grupos y Carga Académica

Para garantizar la equidad académica entre los 36 estudiantes matriculados, se han conformado 7 grupos de trabajo. La asignación de los 12 filósofos del sílabo original se ha estructurado considerando la densidad teórica, el grado de abstracción de sus postulados y la exigencia del contraste crítico cruzado.

El Grupo 7, conformado por 6 estudiantes, asume la mayor carga conceptual al contrastar los tres paradigmas éticos modernos más influyentes, lo que demanda un nivel de síntesis superior y equilibra el volumen de trabajo respecto a los grupos de 5 integrantes.

3 Estructura Formal del Informe Escrito

El informe escrito debe tener una extensión máxima de 8 páginas (sin incluir portada, tabla de contenidos ni referencias), formato IEEE a doble columna, fuente Times New Roman 10pt. Debe contener obligatoriamente las siguientes secciones:

1. **Introducción:** Contextualización del problema ético-tecnológico. Declaración explícita de la tesis del grupo frente al pensamiento de su(s) filósofo(s) asignado(s).
2. **Desarrollo conceptual:** Síntesis rigurosa de las premisas éticas y ontológicas del filósofo. Se prohíben resúmenes biográficos extensos.
3. **Aplicación a la IA y Crítica Cruzada:**
 - Extrapolación de los conceptos a la arquitectura o despliegue de sistemas inteligentes.
 - *Obligatorio para grupos con más de un filósofo:* Se debe realizar una crítica cruzada (ej. ¿Cómo refutaría Platón la visión de Sócrates sobre el diseño de un LLM? o ¿Cómo el imperativo de Kant prohíbe el cálculo de Bentham en un sistema de triaje médico?).
4. **Análisis de Caso Real Contemporáneo:** Aplicación del marco teórico a un caso real debidamente documentado. Ejemplos aceptados: sesgo racial en software COMPAS, dilemas de percepción en Tesla Autopilot, discriminación algorítmica en Amazon Recruiting. **Se rechazarán ejemplos puramente hipotéticos.**

Grupo	Integrantes	Filósofos Asignados y Eje Temático
G 1	5	Sócrates y Platón: Epistemología moral, la idea del bien abstracto, mitigación de sesgos y el gobierno de los “líderes ilustrados” algorítmicos.
G 2	5	Aristóteles y Tomás de Aquino: Ética teleológica, virtud práctica (phronesis), el “justo medio” y la ley natural en sistemas autónomos.
G 3	5	Thomas Hobbes y John Locke: El contrato social digital, derechos naturales, atomismo social, privacidad y la propiedad de los datos.
G 4	5	Baruch Spinoza: Determinismo, ilusión del libre albedrío, axiomas éticos y la explicabilidad determinista en modelos de caja negra.
G 5	5	David Hume: Emotivismo moral, la guillotina de Hume (ser vs. deber ser) en la parametrización de funciones de recompensa y límites de la razón.
G 6	5	Ludwig Wittgenstein: Filosofía del lenguaje, límites semánticos, confusión del lenguaje y la ilusión de la comprensión en los LLMs.
G 7	6	Immanuel Kant, Jeremy Bentham y John Stuart Mill: El imperativo categórico (deontología) frente al cálculo utilitarista y la dictadura de la mayoría en la toma de decisiones críticas (ej. vehículos autónomos).

Tabla 1: Distribución equitativa de carga académica e integrantes.

5. **Crítica y Evaluación de Impacto (Alineación ABET):** Discusión sobre las responsabilidades profesionales del ingeniero de software/científico de datos en el caso analizado.
6. **Conclusión:** Reflexión sintética de los hallazgos.
7. **Referencias:** Formato APA 7ma edición. Mínimo 5 fuentes académicas indexadas adicionales (ver Requisitos).

4 Requisitos Académicos y Penalizaciones

Para garantizar el rigor universitario de la Escuela Profesional de Ciencia de la Computación, se establecen las siguientes normativas restrictivas:

4.1 Criterios de Obligatorio Cumplimiento

- **Fuentes Académicas:** Es de uso obligatorio incluir al menos **5 fuentes académicas adicionales** (artículos científicos, actas de conferencias IEEE/ACM/AAAI, o libros de editoriales universitarias) publicadas en los últimos 5 años. Las publicaciones en blogs o artículos periodísticos no cuentan para este mínimo.
- **Normativa de Citación:** Todo parafraseo o cita textual debe seguir estrictamente la norma APA 7ma edición.

4.2 Sistema de Penalizaciones (Descuento sobre la nota máxima 20ptos.)

- **Superficialidad Conceptual (-5 puntos):** Presentar descripciones genéricas sin formular argumentos críticos ni establecer contrastes.
- **Ausencia de Caso Real (-4 puntos):** Usar casos de ciencia ficción, escenarios abstractos o no citar un evento tecnológico comprobable.
- **Déficit Bibliográfico (-3 puntos):** No alcanzar el mínimo de 5 fuentes académicas requeridas.
- **Ausencia de Crítica Cruzada (-3 puntos):** (Aplica a grupos con más de un filósofo)
Si analizan a los filósofos como entidades separadas sin hacerlos dialogar o debatir en el contexto de la IA.
- **Plagio o Uso no declarado de IA Generativa:** Calificación inmediata de **00 (Cero)** e inicio de proceso disciplinario.

5 Rúbrica de Evaluación Continua

La evaluación se rige bajo el sistema vigesimal (0-20), dividida en dos componentes fundamentales: el **Informe Escrito (12 puntos)** y la **Defensa en Presentación Oral (8 puntos)**.

5.1 Rúbrica del Informe Escrito (12 Puntos)

Criterio ABET	Excelente (3 pts)	Competente (2 pts)	En Desarrollo (1 pt)	Deficiente (0 pts)
Profundidad Ontológica y Ética	Articula con maestría las premisas filosóficas, evidenciando una comprensión profunda sin distorsionar la teoría original.	Explica las teorías filosóficas correctamente, aunque con menor profundidad o abstracción analítica.	Presenta un resumen superficial o enciclopédico de los filósofos sin verdadero entendimiento ético.	Malinterpreta gravemente o ignora las bases filosóficas asignadas.
Aplicación a IA y Crítica Cruzada	Conecta brillantemente la filosofía con la ingeniería de IA. El contraste crítico es riguroso y expone vulnerabilidades algorítmicas.	Conecta la filosofía con la IA de manera lógica. Presenta un contraste válido pero predecible o poco arriesgado.	La conexión con la IA es forzada o vaga. El contraste crítico es inexistente o puramente descriptivo.	No logra vincular la teoría ética con la arquitectura o impacto de los algoritmos.
Análisis de Caso Real Documentado	Selecciona un caso contemporáneo complejo, sustentado con literatura técnica y lo desglosa utilizando las herramientas éticas del filósofo.	Analiza un caso real adecuado, pero el análisis ético recae en el sentido común más que en el marco filosófico asignado.	Menciona un caso real brevemente sin integrarlo al análisis estructural del ensayo.	Omite el caso real o utiliza exclusivamente dilemas hipotéticos no comprobables.
Calidad Científica y Formato APA 7	Cumple el rigor de formato IEEE, supera las 5 referencias académicas de alto impacto, citadas impecablemente en APA 7.	Cumple con las referencias y formato base, presentando errores menores de citación que no afectan la integridad del texto.	Incumple con la cantidad mínima de referencias académicas o presenta errores graves de citación APA.	Ausencia de rigor académico, referencias informales (blogs) o formato de presentación desordenado.

5.2 Rúbrica de la Presentación Oral y Defensa (8 Puntos)

Criterio ABET	Excelente (4 pts)	Competente (3 pts)	En Desarrollo (1.5 pts)	Deficiente (0 pts)
Juicio Informado y Dominio del Tema	Todos los miembros demuestran dominio total de la intersección entre IA y filosofía. Sintetizan la información de forma clara y elocuente.	Buen dominio general, aunque algunos miembros dependen excesivamente de la lectura de diapositivas o apuntes.	Dominio dispar entre los integrantes. Dificultad para explicar conceptos técnicos o filosóficos con sus propias palabras.	Desconocimiento del tema. Lectura total del material y nula capacidad analítica en la exposición.
Defensa Argumentativa (Q&A)	Responden a las refutaciones del jurado/profesor con solidez, aplicando el marco ético a nuevos escenarios propuestos en tiempo real.	Responden correctamente a la mayoría de preguntas, aunque con cierta duda al extrapolar la teoría a nuevos escenarios.	Incapacidad para defender la postura del grupo. Las respuestas son evasivas o contradicen lo expuesto en el informe.	No responden o demuestran desconocimiento total frente a los cuestionamientos del tribunal académico.